**Material Reservado Docente: Solucionario de Evaluación Diferida U1+U2[cite: 14]**

**Nota de Corrección:** Penalice el error aritmético levemente si el modelo es correcto. Aplique la regla de error dependiente para no doble-penalizar propagaciones[cite: 14].

## Sección U1 — Recuperación EC1[cite: 14]

### U1 Problem 1: Red de Protección[cite: 14]

**b)** $I_{RS} = \dfrac{9.0\,\text{V} - 5.1\,\text{V}}{330\,\Omega} = \dfrac{3.9\,\text{V}}{330\,\Omega} \approx \mathbf{11.82}\,\text{mA}$ [cite: 14]

**c)** $I_L = \dfrac{5.1\,\text{V}}{2.2\,\text{k}\Omega} \approx \mathbf{2.32}\,\text{mA} \implies I_Z = 11.82\,\text{mA} - 2.32\,\text{mA} = \mathbf{9.50}\,\text{mA}$ [cite: 14]

Como $I_Z > 0$, la hipótesis de "Zener en ruptura" es físicamente consistente[cite: 14].
**d)** $P_Z = (5.1\,\text{V})(9.50\,\text{mA}) \approx \mathbf{48.5}\,\text{mW}$[cite: 14]. Representa la potencia disipada por el componente, limitando el máximo esfuerzo térmico[cite: 14].
**e)** Si $R_L \downarrow$, $I_L \uparrow$. Como $I_{RS}$ está fijada por $V_{in}$ y $V_Z$, el aumento de corriente a la carga se roba del diodo, por lo que $I_Z \downarrow$[cite: 14].
**f)** Si $R_L = 330\,\Omega$, $I_L = 5.1\,\text{V}/330\,\Omega \approx 15.45\,\text{mA}$[cite: 14]. Pero $I_{RS} \approx 11.82\,\text{mA}$. Esto da $I_Z = 11.82 - 15.45 = -\mathbf{3.63}\,\text{mA}$[cite: 14]. Físicamente inconsistente. El Zener ya no regula y $V_o < 5.1\,\text{V}$[cite: 14].

### U1 Problem 2: Inductor y Flyback[cite: 14]

**a)** $I_L(0^+) = I_L(0^-) = \mathbf{0.30}\,\text{A}$. La corriente en un inductor no puede cambiar instantáneamente[cite: 14].
**b)** $E_L = \frac{1}{2}(0.100\,\text{H})(0.30\,\text{A})^2 = \mathbf{4.5}\,\text{mJ}$[cite: 14].
**c)** $v_L = L\frac{di}{dt}$. Al intentar cortar la corriente a cero en $dt \to 0$, $|di/dt|$ es gigante, generando un pico de tensión destructivo[cite: 14].
**d)** El inductor invierte su polaridad para mantener la corriente fluyendo en el mismo sentido, lo que polariza directamente al Flyback, creando una ruta de recirculación local[cite: 14].
**e)** Medir con osciloscopio en el nodo de conmutación con y sin diodo, comparando el pico de voltaje máximo y el tiempo de extinción[cite: 14].

### U1 Problem 3: Interpretación de Evidencia[cite: 14]

**a)** No. El modelo PWL es una simplificación matemática deliberada. Conserva utilidad predictiva aunque no sea milimétricamente exacto[cite: 14].
**b)** Error $\% = \frac{|5.26-5.10|}{5.10} \times 100 \approx \mathbf{3.14}\,\%$[cite: 14].
**c)** Tolerancia del Zener, resistencia dinámica interna, resistencia de las pistas, o resolución del instrumento[cite: 14].
**d)** Repetir la medición asegurando condiciones, o medir la curva V-I real del Zener[cite: 14].

# Sección U2 — Recuperación EC2[cite: 14]

### U2 Problem 1: DC, Espejo y Señal[cite: 14]

**a)** $I_{C1} = \dfrac{9.0 - 6.72}{4.7\,\text{k}\Omega} \approx \mathbf{0.485}\,\text{mA}$ y $I_{C2} = \dfrac{9.0 - 6.67}{4.7\,\text{k}\Omega} \approx \mathbf{0.496}\,\text{mA}$ [cite: 14]

**b)** $V_{CE1} = 6.72 - (-0.68) = \mathbf{7.40}\,\text{V}$ y $V_{CE2} = 6.67 - (-0.68) = \mathbf{7.35}\,\text{V}$ [cite: 14]

$V_{BE} = 0.68\,\text{V}$ (Directa) e inversa en B-C porque $V_C > V_B$. Es Forward-Active[cite: 14].

**c)** $I_{REF} = \dfrac{0 - (-9.0 + 0.70)}{8.2\,\text{k}\Omega} = \dfrac{8.3}{8.2} \approx \mathbf{1.012}\,\text{mA}$ [cite: 14]

$I_T = \dfrac{1.012\,\text{mA}}{1 + 2/200} \approx \mathbf{1.002}\,\text{mA}$. Coincide casi exacto con $I_{C1} + I_{C2} \approx \mathbf{0.981}\,\text{mA}$ [cite: 14]

**d)** $I_{C,avg} = \dfrac{0.485 + 0.496}{2} \approx \mathbf{0.4905}\,\text{mA} \implies g_m = \dfrac{0.4905}{25.85} \approx \mathbf{18.97}\,\text{mS}$ [cite: 14]

$r_\pi = \dfrac{200}{18.97\,\text{mS}} \approx \mathbf{10.54}\,\text{k}\mathbf{\Omega}$ [cite: 14]

**e)** Si $I_T$ es baja, medir caída en $R_{REF}$ o verificar polaridad del espejo para probar fallo de componentes vs conexiones[cite: 14].

### U2 Problem 2: Par Diferencial y Ganancia[cite: 14]

**a)** $A_{d,se} \approx +\dfrac{g_m R_C}{2} = \dfrac{(18.97\,\text{mS})(4.7\,\text{k}\Omega)}{2} \approx \mathbf{44.58}\,\text{V/V}$ [cite: 14]

**b)** $v_{C2,ac} = A_{d,se} v_d = (44.58)(-4.0\,\text{mV}) \approx -\mathbf{178}\,\text{mV}_{\mathbf{peak}}$ [cite: 14]

**c)** Al ser $v_d < 0$, $v_2 > v_1$. La corriente se roba hacia Q2 ($i_{C2} \uparrow$, $i_{C1} \downarrow$). La mayor caída en $R_{C2}$ hace que $v_{C2}$ baje ($\downarrow$)[cite: 14].

### U2 Problem 3: Modo Común y CMRR[cite: 14]

**a)** $v_d = 0.512 - 0.488 = \mathbf{24}\,\text{mV}$. $v_{cm} = \dfrac{0.512 + 0.488}{2} = \mathbf{0.500}\,\text{V}$. Entrada **Mixta**[cite: 14].

**b)** $CMRR = \dfrac{44}{0.022} = \mathbf{2000} \implies CMRR_{dB} = 20\log_{10}(2000) \approx \mathbf{66.02}\,\text{dB}$ [cite: 14]

**c)** Supera el objetivo de 60 dB[cite: 14]. **d)** Es **inválido** mezclar $A_{d,diff}$ (dos salidas) con $A_{c,se}$ (una salida)[cite: 14].

**e)** Hay contaminación diferencial ($v_{1,pp} \neq v_{2,pp}$ da un residual $v_d = 6\,\text{mV}$). El diagnóstico es revisar la inyección y cortocircuitar correctamente las bases[cite: 14].